

人工智能学院 医学院 本科生 2023—2024 学年第一学期离散数学课程期末考试试卷 (A 卷)
专业(大类或特色班): _____ 年级: 20 _____ 学号: _____ 姓名: _____ 成绩: _____

本 卷 区

得分

一. 客观题: 1-3 小题为判断题, 在对的后面括号中填“√”, 错的后面括号中填“×”,

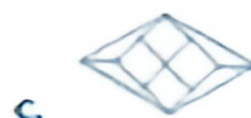
4-6 为单选题, 将正确选项前的字母填在括号中。(判断题 2 分, 选择题 3 分, 共 15 分)。

1. “今天不是星期五”是命题。 ()
2. 前缀表达式: $+ - * 235 / \uparrow 234$ 的数值是 2。 ()
3. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ 且 $f(x) = x^2$, 那么 f 是单射函数。 ()
4. “不存在跑得一样快的两只兔子”的谓词公式表示为 ()

(论域为全总个体域) $M(x)$: x 是兔子; $Q(x, y)$: x 与 y 跑得一样快

- | | | |
|---|---|--|
| A. $M(x) \wedge M(y) \rightarrow \neg Q(x, y)$ | B. $M(x) \wedge M(y) \wedge \neg Q(x, y)$ | |
| C. $\forall x(M(x) \wedge M(y) \rightarrow \neg Q(x, y))$ | D. $\neg \exists x \exists y (M(x) \wedge M(y) \wedge Q(x, y))$ | |
5. 以下为真的命题是 ()

A. $\emptyset \in \emptyset$	B. $\{a, b, c\} \subseteq \{a, b, \{a, b, c\}\}$
C. $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$	D. $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$
 6. 下图是哈密顿图的为 ()



得分

一. 客观题: 1-3 小题为判断题, 在对的后面括号中填“√”, 错的后面括号中填“×”。

4-6 为单选题, 将正确选项前的字母填在括号中。(判断题 2 分, 选择题 3 分, 共 15 分)。

1. “今天不是星期五”是命题。 ()

2. 前缀表达式: $+ - * 2 3 5 / \uparrow 2 3 4$ 的数值是 2。 ()

3. $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ 且 $f(x) = x^2$, 那么 f 是单射函数。 ()

4. “不存在跑得一样快的两只兔子”的谓词公式表示为 ()

(论域为全总个体域) $M(x)$: x 是兔子; $Q(x, y)$: x 与 y 跑得一样快

A. $M(x) \wedge M(y) \rightarrow \neg Q(x, y)$

B. $M(x) \wedge M(y) \wedge \neg Q(x, y)$

C. $\forall x(M(x) \wedge M(y) \rightarrow \neg Q(x, y))$

D. $\neg \exists x \exists y (M(x) \wedge M(y) \wedge Q(x, y))$

5. 以下为真的命题是 ()

A. $\emptyset \in \emptyset$

B. $\{a, b, c\} \subseteq \{a, b, \{a, b, c\}\}$

C. $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$

D. $\emptyset \in \{1, 2, 3\}$

6. 下图中是哈密顿图的为 ()



得分

二、逻辑与证明题目 (第 1 小题 6 分, 第 2 小题 6 分, 共 12 分)

1. 前提: $\neg p \vee q, r \vee \neg q, r \rightarrow s$; 结论: $p \rightarrow s$.

2. 求以下公式的主析取范式。

$$(p \rightarrow q) \vee (r \rightarrow q)$$



得分

三、集合题目 (第1小题6分, 第2小题6分, 共12分)

1. 求集合 $\{a, b, \{a\}\}$ 的幂集.

2. 设 A, B, C 是集合, 证明: $(A - C) - (B - C) = (A - B) - C$.



得分

四、二元关系 (第1小题6分, 第2小题6分, 共12分)

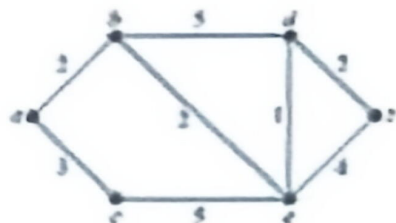
1. $A=\{1,2,3,4\}$, 在 $A \times A$ 上定义二元关系 $R: \langle \langle x,y \rangle, \langle u,v \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow x+y = u+v$, 写出该二元关系, 以及 R 导出的划分。

2. 定义关系 $R=\{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$, 求关系 R 的自反闭包。



得分 五、图论题目：(第1小题6分，第2小题6分，第3题8分，共10分)

1. 求a到z的最短路径，详细写出计算过程。



2. 画出5阶3条边的所有非同构的无向简单图。



3. 证明: 树是连通的且任何边都是桥。



得分

六. 代数系统(第 1 小题 6 分, 第 2 小题 6 分, 共 12 分)

1. $V_1 = \langle e, a, b, c \rangle$ 是克莱因四元群, $V_2 = \langle a \rangle$ 是 18 阶循环群, 求 V_1 和 V_2 的所有子群.

2. $V_1 = \langle \mathbb{R}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$, 是否存在 V_1 到 V_2 的同态映射? 如果存在, 给出一个例子, 证明它是同态映射, 并说明它是不是单同态、满同态、或者同构.



得分

七、组合与计数(第1小题7分,第2小题5分,共12分)

1. 有8个白色小球和5个红色小球:

(1) 对所有小球进行排列,要求没有两个红色小球彼此相邻,有多少种方案?

(2) 如果所有小球围成环,要求没有两个红色小球彼此相邻,有多少种方案?

I

2. 设 f_n 为不包含3个连续0的 n 位二进制位串的个数,求 f_n 的递推关系表达式,给出初始条件 f_1, f_2, f_3 , 并计算 f_7 .

草稿区

得分

八、 代数系统(共5分)

$\langle G, \circ \rangle$ 为非阿贝尔群, 证明 G 中存在非单位元 a, b ($a \neq b$ 且 $a \circ b$ 不等于幺元), 满足 $a \circ b = b \circ a$.

答题区